

IPSec IKEv2 Policy-Based

VPN Site-to-Site basada en Políticas con IKEv2

Autor: Yeury Lopez

Matrícula: 20250780

Entregable: P4

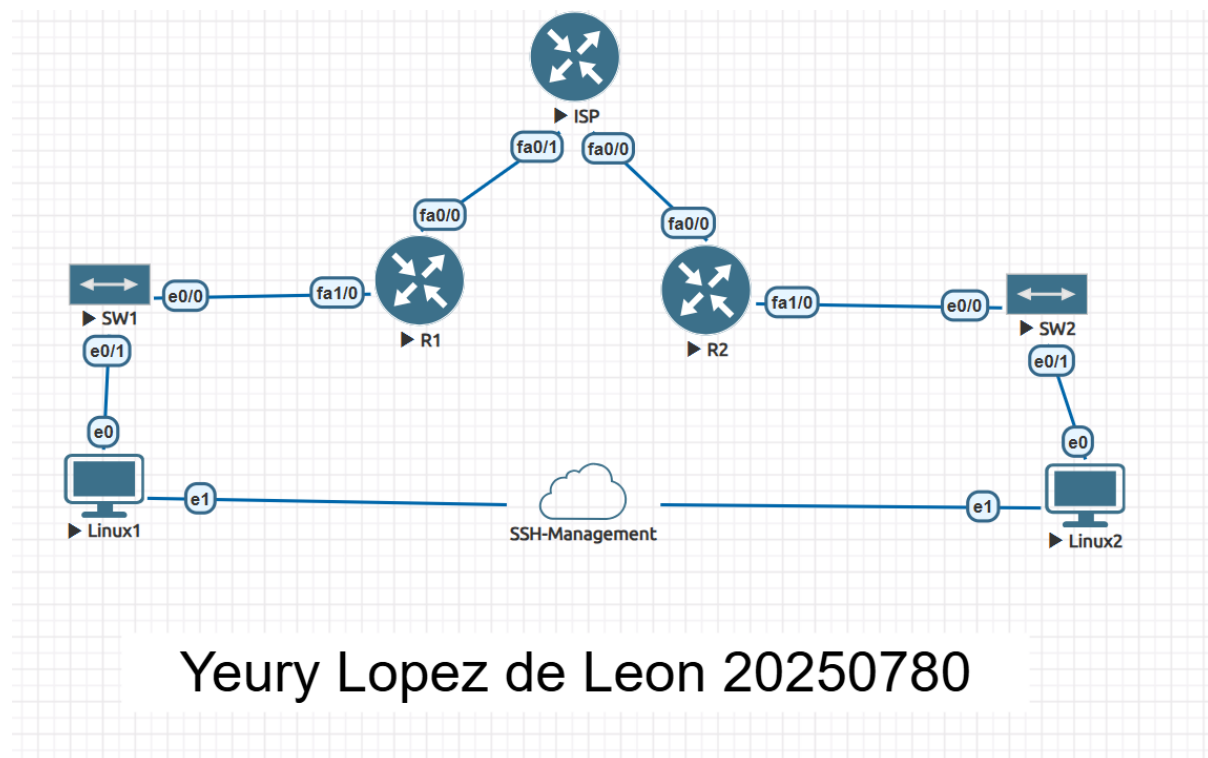
<https://youtu.be/si4uS9ZNgV8>

1. Objetivo

Configurar una VPN Site-to-Site punto a punto basada en políticas utilizando IPSec con IKEv2. IKEv2 es la versión mejorada de IKEv1, más eficiente y segura, con menos intercambios de mensajes para establecer el túnel. El tráfico interesante se define mediante ACLs.

Topología de Red

La topología consiste en dos routers peers (R1 y R2) conectados a través de un router ISP que simula internet, con hosts Linux en cada LAN para demostrar la conectividad.



Yeury Lopez de Leon 20250780

Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Rol
R1	Fa0/0	10.7.80.1/30	WAN → ISP
R1	Fa1/0	192.168.7.1/24	LAN
ISP	Fa0/1	10.7.80.2/30	WAN → R1
ISP	Fa0/0	10.7.81.1/30	WAN → R2
R2	Fa0/0	10.7.81.2/30	WAN → ISP
R2	Fa1/0	192.168.80.1/24	LAN
Linux1	ens3	192.168.7.2/24	Host LAN R1
Linux2	ens3	192.168.80.2/24	Host LAN R2

2. Parámetros VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	IPSec IKEv2 Policy-Based
IKEv2 Proposal — Cifrado	AES-CBC-128
IKEv2 Proposal — Integridad	SHA-1
IKEv2 Proposal — Grupo DH	Group 2 (1024-bit)
IKEv2 — Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)
Fase 2 — Protocolo	ESP
Fase 2 — Cifrado	AES-128
Fase 2 — Hash	SHA-1 HMAC
Fase 2 — Modo	Tunnel
Pre-Shared Key	Yeury0780
Tráfico interesante	ACL extendida
IOS requerido	15.x+ (adventerprisek9)

3. Configuración

3.1 Configuración R1

```
crypto ikev2 proposal PROP-IKEv2 encryption aes-cbc-128 integrity sha1 group 2
crypto ikev2 policy POL-IKEv2 proposal PROP-IKEv2 crypto ikev2 keyring KR-IKEv2
peer R2 address 10.7.81.2 pre-shared-key Yeury0780 crypto ikev2 profile PROF-
IKEv2 match identity remote address 10.7.81.2 255.255.255.255 authentication
remote pre-share authentication local pre-share keyring local KR-IKEv2 crypto
map CMAP 10 ipsec-isakmp set peer 10.7.81.2 set transform-set TS set ikev2-
profile PROF-IKEv2 match address VPN-TRAFFIC
```

3.2 Configuración R2

```
crypto ikev2 keyring KR-IKEv2 peer R1 address 10.7.80.1 pre-shared-key
Yeury0780 crypto ikev2 profile PROF-IKEv2 match identity remote address
10.7.80.1 255.255.255.255 authentication remote pre-share authentication local
pre-share keyring local KR-IKEv2
```

4. Verificación y Funcionamiento

4.1 Estado IKEv2 SA

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.7.80.1/500 10.7.81.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1408 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

El comando `show crypto ikev2 sa` muestra el estado de la negociación IKEv2. El estado `READY` indica que la Fase 1 está establecida con IKEv2.

4.2 Estado IPsec SA

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
Crypto map tag: CMAP, local addr 10.7.80.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.7.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.80.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 10.7.81.2 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 28, #pkts encrypt: 28, #pkts digest: 28
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
```

Los contadores de paquetes confirman que el tráfico viaja cifrado por el túnel IPsec IKEv2.

4.3 Demostración de conectividad

```
root@ubuntu22-server:~# ping -c 4 192.168.80.2
PING 192.168.80.2 (192.168.80.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=60.6 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=120 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=65.8 ms
64 bytes from 192.168.80.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=55.2 ms
```

El ping exitoso demuestra que las dos LANs se comunican a través del túnel IPsec IKEv2 basado en políticas.